

Física - 4º ESO

Apuntes Completos y Formularios

A-prueba

Índice

2.	Tema 2: Dinámica: leyes de Newton y fuerzas	2
2.1.	Concepto de fuerza y diagramas	2
2.2.	Leyes de Newton	2
2.3.	Fuerzas habituales	2
2.4.	Planos inclinados y sistemas unidos	3
2.5.	Equilibrio y estrategia	3

2. Tema 2: Dinámica: leyes de Newton y fuerzas

2.1. Concepto de fuerza y diagramas

Una fuerza es una interacción capaz de modificar el movimiento o deformar un cuerpo. Es vectorial y se mide en newtons. Antes de calcular, se dibuja un diagrama de cuerpo libre con todas las fuerzas externas.

2.2. Leyes de Newton

Primera ley: si la fuerza resultante es cero, el cuerpo mantiene su estado de reposo o MRU.
Segunda ley:

$$\sum \vec{F} = m\vec{a}.$$

Tercera ley: las fuerzas de acción y reacción tienen igual módulo y sentidos opuestos, pero actúan sobre cuerpos distintos.

2.3. Fuerzas habituales

Peso: $P = mg$, vertical hacia abajo. Normal: perpendicular a la superficie. Tensión: a lo largo de una cuerda. Rozamiento: se opone al deslizamiento o a su tendencia; en un modelo sencillo $F_r = \mu N$.

Idea clave

La normal no es siempre igual al peso: depende de la inclinación y de otras fuerzas verticales.

2.4. Planos inclinados y sistemas unidos

En un plano de ángulo α , el peso se descompone en

$$P_{\parallel} = mg \sin \alpha, \quad P_{\perp} = mg \cos \alpha.$$

Si varios cuerpos están unidos por una cuerda ideal, comparten el módulo de la aceleración y la tensión se estudia aplicando Newton a cada cuerpo.

2.5. Equilibrio y estrategia

En equilibrio, $\sum \vec{F} = 0$. Para resolver: aislar el cuerpo, elegir ejes útiles, proyectar fuerzas, plantear una ecuación por eje y comprobar unidades y signo final.

Ejemplo resuelto

Sobre $m = 4 \text{ kg}$ actúa una fuerza horizontal de 20 N sin rozamiento. $a = F/m = 5 \text{ m/s}^2$.

FORMULARIO RESUMEN: TEMA 2 - DINÁMICA: LEYES DE NEWTON Y FUERZAS

- La resultante, no una fuerza aislada, determina la aceleración.
- Acción y reacción nunca se anulan entre sí porque actúan sobre cuerpos distintos.
- El rozamiento se orienta contra el movimiento relativo.

$$\sum \vec{F} = m\vec{a}$$

$$P = mg$$

$$F_r = \mu N$$

$$P_{\parallel} = mg \sin \alpha$$